ひかるキーホルダーで
プログラミングしよう！



ブロックを ならべるだけで、キーホルダーの ひかりかたを じぶんで きめられるよ。

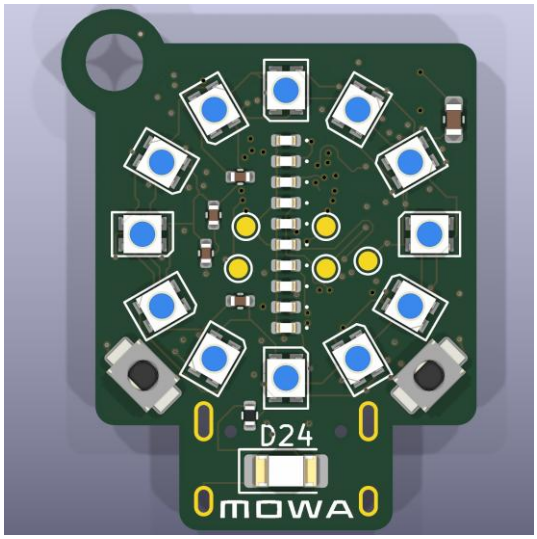
おうちの方・先生へ

・iPhone（USB-C）、パソコン、タブレットのブラウザで使います。アプリのインストールや登録はいりません。
・書き込みのページ：https://keychain.mowasol.com
・キーホルダーは使っているうちに少しあたたかくなります。熱いと感じたら USB を抜いてください。
・くわしい仕組みは別冊「マイアプリ書き込み 仕様説明書」にあります。
・AI にプログラムを作ってもらう方法は、最後の「おまけ」にあります（おうちの方といっしょに）。

1. ようい するもの

- ひかるキーホルダー
- USB-C の ケーブル(パソコンのとき)
- iPhone・パソコン・タブレットの どれか
- おうちの人か 先生(はじめての ときは いっしょに)

2. ボタンの ばしょ



ボタン	ばしょ	なにが おきる？
A	ひだり下	みじかく おす:つぎの アプリへ ながく おす:アプリの なかで つかう
B	みぎ下	みじかく おす:ひかりを けす(もう一回おすと つく) おしながら つなぐ:書きこみの じゅんび

アプリは 8 つ。A を おすたびに かわるよ。8 ばんめの「マイアプリ」(水色)に、きみの プログラムが はいるよ。

3. ブロックの 画面を みてみよう

書きこみの ページを ひらいて、**「ブロック」**の タブを えらぶよ。

カメラで QR コードを よみとるか、**keychain.mowasol.com** と 入れてね。



iPhone で ひらいた ところ

- **上の 色の ボタン(リング・色・バー…)**を おすと、ブロックが でてくるよ。
- **ブロックを ゆびで ひっぱって**、白い ところに おこう。
- いらない ブロックは、色の ボタンの ところへ もどすと きえるよ。
- ゆび 2 本で ひろげると、大きく みえるよ。

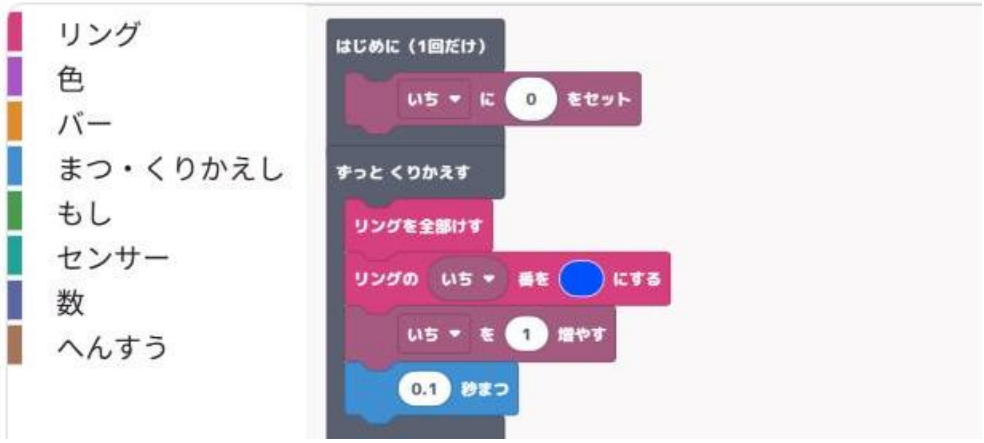
ふたつの はこ

はこ	いつ うごく？
はじめに(1 回だけ)	マイアプリに かわった とき、さいしょに 1 回だけ
ずっと くりかえす	なんども なんども くりかえす

ブロックは この ふたつの はこの なかに カチッと はめてね。そとに おいた ブロックは うごかないよ。

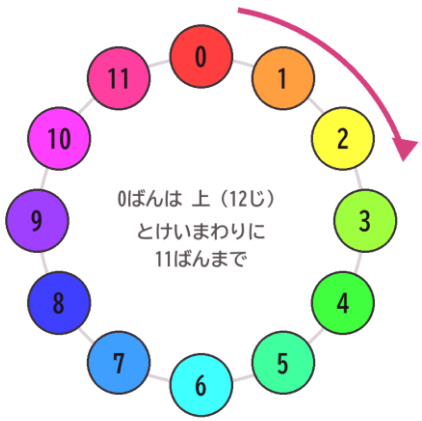
4. おてほんを よんでみよう

「青の追いかけっこ」を えらぶと、青い ひかりが ぐるぐる まわるよ。



ブロック	いみ
いち に 0 をセット	「いち」という はこに 0 を いれる（いまの ばしょ）
リングを全部けす	まるい ひかりを ぜんぶ けす
リングの いち 番を 青 にする	いち ばんめを 青く する
いち を 1 増やす	いち を ひとつ すすめる
0.1 秒まつ	ひかりを みせて、すこし まつ

リングの ばんごう



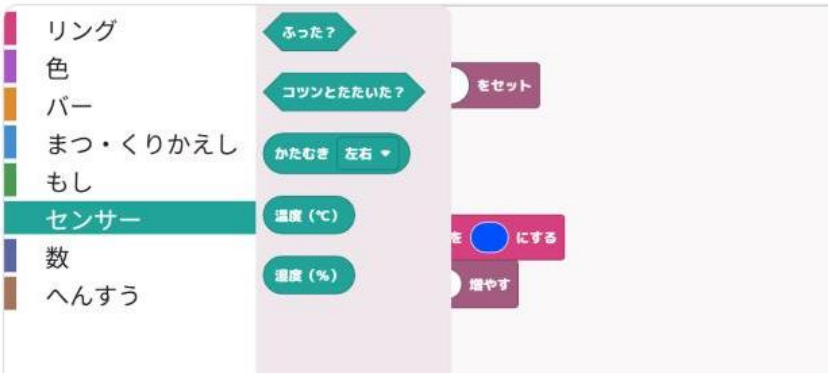
12 より 大きい 数でも だいじょうぶ。12 は 0 ばん、13 は 1 ばん…と、また もどって くるよ。

5. ブロックの しゅるい

なかま	できること
リング	まるい 12 この ひかりを つける・けす
色	色を えらぶ／にじ色の ○ばん／赤・緑・青を まぜる(0～255)
バー	まんなかの たての ひかり(10 こ)を 下から つける
まつ・くりかえし	○秒 まつ／○回 くりかえす／かぞえながら くりかえす
もし	もし ○○ なら △△ する／くらべる
センサー	ふった？／コツンと たたいた？／かたむき／温度／湿度
数	けいさん／ランダムな 数(サイコロみたい)
へんすう	数を おぼえておく はこ。日本語の なまえも つけられる



「リング」を おした ところ



「センサー」を おした ところ

6. チャレンジ！

チャレンジ 1　色を かえよう

「青の追いかけっこ」の 青い まるを おすと、色が えらべるよ。すきな 色に してみよう。

チャレンジ 2　はやさを かえよう

「0.1 秒まつ」の 0.1 を 0.03 に すると はやく、0.5 に すると ゆっくりに なるよ。

チャレンジ 3　ふったら 色が かわる

おてほん「ふると色が変わる」を ひらいてみよう。「もし ふった？」で、ふった ときだけ 色を かえているよ。



チャレンジ 4　かたむきメーター

おてほん「かたむきメーター」は、キーホルダーを かたむけると バーの ひかりが のびたり ちぢんだり するよ。

チャレンジ 5　じぶんで かんがえよう

- コツンと たたいたら、ぜんぶ ピンクに ひかる
- あつく なったら 赤、さむい ときは 青
- ふるたびに ルーレットの ように とまる

7. キーホルダーに 入れよう

1. **「書き込みファイルを保存」**を おす（keychain_program.uf2 という ファイルが ほぞんされるよ）
2. キーホルダーの **B ボタンを おしたまま**、USB で つなぐ
3. 「ファイル」アプリ（パソコンは エクスプローラー）に **RPI-RP2** が でてきたら、B を はなす
4. ほぞんした ファイルを **RPI-RP2 に コピー**する
5. RPI-RP2 が きえて、キーホルダーが ひかりだしたら せいこう！
6. A を なんかいか おして、**水色の「マイアプリ」**に する

ポイント

・RPI-RP2 が でない ときは、いちど ぬいて、B を しっかり おしたまま もう一度 つないでね。
・コピーしたら、ほかの アプリ（時計や ルーレット）は きえないよ。マイアプリだけ かわるよ。

8. こまったときは

こんな とき	こうしてみよう
マイアプリで 赤が 3 回 ちかちか	プログラムに まちがいが あるよ。ブロックが はこの なかに はまって いるか みてね。
なにも ひからない	「リング…にする」の あとに「〇秒まつ」が あるか みてね。色が 黒（けす）に なって いないかも みてね。
RPI-RP2 が でない	B を おしたまま つなぐ。ケーブルを かえてみる。
キーホルダーが あつい	USB を ぬいて、すこし やすませてね。
A を おしても マイアプリから でられない	USB を ぬいて、もう一度 つなぐ。

やくそく

- ひかりを 目に ちかづけて じっと みない
- 水に ぬらさない・口に 入れない
- あつく なったら すぐ USB を ぬく
- こまったら おうちの人や 先生に きく

おまけ　AI に つくってもらおう

おうちの人と いっしょに やってね。

AI(エーアイ)に「こんな ひかりかたに したい」と おねがいすると、プログラムを かいてくれるよ。それを ページに はりつけると、ブロックに へんしん！

① ブロックの 画面の 下に ある **「Python からブロックにする」**を おす

② **「AI に渡すお願い文をコピー」**を おして、AI に はりつける

③ おねがい文の さいごの **【作ってほしいもの】**に、どんな ひかりかたに したいか かく

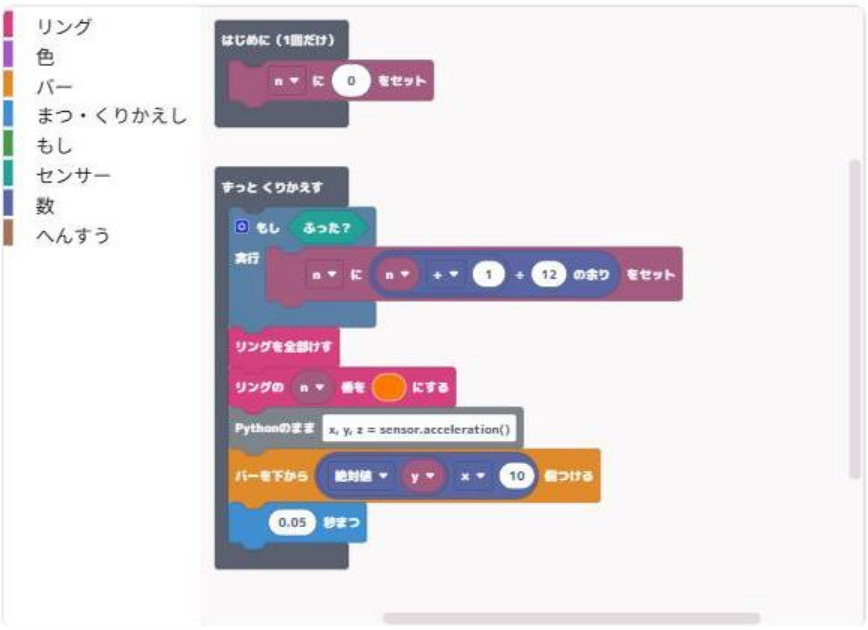
④ AI の こたえを まるごと コピーして、ページの くろい らんに はりつける

⑤ **「ブロックにする」**を おす



AI の こたえを はりつけた ところ

れい:「ふると オレンジの ひかりが 1 つ すすむ。かたむけると バーが のびる」と おねがいした とき



ブロックに なった ところ

こんな ブロック	いみ
はいいろの「Python のまま」	AI が かいた ことばの まま うごく ところ。ブロックには ならないけど、ちゃんと うごくよ。
ほかの 色の ブロック	いつもの ブロック。数や 色を かえて、じぶんで なおせるよ。

- もとに もどしたい ときは **「前のブロックにもどす」**を おしてね。
- できたら、**7. と おなじように** キーホルダーに 入れよう。

おうちの方へ

・Gemma3（パソコンで動かす AI）、ChatGPT、Claude など、文章で答える AI ならどれでも使えます。
・AI の答えはまちがえることがあります。マイアプリで赤が 3 回点滅したら、もう一度 AI に頼むか、ブロックで直してください。
・AI には名前や住所などの個人情報を入れないでください。AI の利用は、ご家庭や学校のルールに合わせてください。